

Substance	Mécanisme d'action	ADME	Toxidrome	Antidote	Remarques importantes
Paracétamol	Formation synthèse métabolite réactif (NAPQI)	A : rapide et totale dans IG (diff passive) → 30-60min D : foie et rein ++ passe BHE/PB mais ∅ effet tératogène M : glucurono/sulfoconjugaison + CYP2E1 (=> NAPQI tox) E : 90% urinaire, $t_{1/2}$ =2-3h	/ <u>Symptômes</u> : 1) tb dig (douleurs abdo, NV), 2) cytolysé hépatique (↑ASAT, ALAT) 3) hépatite cytolytique centro-lobulaire = hépatite fulminante	N-acétylcystéine (NAC) <10h: restaure stock glutathion + anti-ox Transplantation si HF (70% survie) Hémodialyse ∅ tmt épurateur	Paracétamolémie: nomogramme de Prescott interprétable à partir de 4h post ing → sinon immunochimie FDR : alcoolisme (induit CYP2E1), hypoglycémie, dénutrition, IM Suivi : bilan hépatique, rénal, hémostase, gaz du sang, créat, glycémie
Salicylés <i>ac acétyl-salicylique (AAS)</i> VO <i>ac salicylique (AS)</i> VE	Effet irritant local ion salicylate + ⊕ centre cochléaires Hyperventilation → ↓ pCO ₂ → alcalose respi (↑pH) → compensation rénale (↑bicarbonates, ↑rétention H ⁺) => acidose métabolique = trou anionique élevé > 16 mM/L	A : rapide et totale estomac (diff passive), pic plasma = 30min-6h D : dans la plupart des tissus (acidose >> pénétration tissus) passe BHE/BP/lait M : hydrolyse AAH→AS et conj hépatique AS (hydroxylation AS par CYP2E1 et 3A4) E : urine / forme inchangée cinétique élimination ordre 0	/ <u>Symptômes</u> : tb neuroS (acouphènes, vertiges, céphalées), tb respi (↑ ventilation), tb dig (NV), tb rénaux (ARAF possible), tb ⊕vasc (vasoD, tachyC), déshydratation, hypoglycémie, hyperthermie	∅ antidote <u>tmt symptomatique</u> : refroidissement, perf NaCl/glucose/KCl, bicarbonates, intubation, vitamine K <u>tmt épurateur</u> : épuration rénale (diurèse alcaline) ou EER (hémodialyse)	Recherche sur bandelette avec réactif Trinder Dosage immuno chimie ou CCM Enfant = intox grave mm à faible dose CI à partir du 5e mois (24 SA) de grossesse → ↑ risque pré/post implantatoire + ↑ risque létalité foetale + ↑ risque malformations
Morphinomimétiques : <i>morphine, codéine, tramadol, héroïne, oxycodone, fentanyl</i>	Métabolites actifs => ⊕ R.opioïdes μ Inhib chémorécepteurs centraux → action centres bulbaires respiratoires ↓ réflexe de respiration Codéine : → CYP2D6 → morphine → CYP3A4 → norcodéine + codéine-6-glucuronide	A : bd ↓ morphine car EPPH ++ (VO faible) D : SNC (5% morphine, 68% héroïne) M : morphine → morphine-6-glucuronide (<i>M6G</i>) = ++ actif héroïne → 6-monoacétyl morphine (<i>6MAM</i>) → morphine E : urinaire rapide passent lait/sueur/salive/cheveux	Overdose avec phase au début : euphorie, excitation, BA Tb respi (dépression respi), tbl neuro (stupeur, myosis), tb ⊕vasc (bradyC, BAV, hypoT), tb dig (NV), hyperthermie, rhabdomyolyse simple : tb conscience, bradyC, bradypnée, myosis compliquée : coma, collapsus, convulsions Opioïdes = coma + myosis + dépression respi	Naloxone IV (action 30 min) = antago R.opioïdes, spé et compet des opiacés <u>tmt symptomatique</u> : O ₂ , intubation, réchauffement, ventilation, adrénaline ∅ tmt épurateur	Action toxique propre : ⊕ tox et méthadone / convulsions et tramadol Surdosage/mésusage => vigilances pharmaciens FDR surdosage : alcool, tabac med, polymorphisme G Sd de sevrage = 8-10j
ATD tricycliques : <i>Imipramine, Amitriptyline, Clomipramine, Doxépine,</i>	Inhib recapt catécho + sérotonine Blocage R.μ, R. αadre (adrénolytique), R.H1 Effet stabilisant de membrane (bloque entrée Na ⁺ => inhibe	A : rapide et quasi totale D : lipophiles, fortes LPP (90%) M : hépatique (CYP2D6 et 2C19) → ++ métabolites actifs et ⊕ tox E : urinaire maj + cycle	<u>signes antichol périph</u> : mydriase, sécheresse buccale, tachyC, constipation <u>signes anticho centraux</u> : tremblements, agitations, délires, sd pyramidal, coma de courte durée <u>Signes respi</u> : dépression	Surveillance continue ECG <u>tmt symptomatique</u> : intubation, ventilation O ₂ , Mg (pour le ⊕), adrénaline ∅ tmt épurateur et spécifique	⚠ si intox associé aux BZD → ∅ flumazénil (↑ risque convulsion)

<i>Dosulépine ...</i>	repolarisation)	entéro-hépatique	♥ <u>vasc</u> : tachyC voir ♥tox		
BZD : <i>Alprazolam</i> <i>Bromazépam</i> <i>Diazépam</i> <i>Lormétazépam</i>	Fixation sur R.BZD (su α GABA-A du cortex ↑ frq ouverture canal Chlore Hyperpolarisation ⚡ PA Post Synap inhibiteur	A : ++ bonne bd, digestive rapide et complète D : LPP élevé passe BHE/BP/lait M : hépatique (CYP3A4) => métabolites + actifs E : urinaire lente sous forme de dérivés in(+)	1) tb comportement (agitation, d'ébriété, vertiges, amnésie antérograde) 2) dépression du SNC (myorelaxation), respiratoire, comportements agressifs, désinhibition, amnésie Long terme : tolérance, dépendance, sd sevrage	<u>tmt spécifique</u> = flumazénil (IV) → antago spé BZD (R cérébraux) <u>tmt symptomatique</u> : O2, intubation, ventilation ø tmt épurateur	Soumission chimique ↑ risque chute chez personnes âgés Recherche si urgence : immunochimie, screening sur urines, sérum
Chloroquine	Inhib l'entrée de Na+ ↓ vitesse de dépo des ⚡♥ ↑ la durée du PA ↑ les périodes réfractaires Vasoplégie ++ (=> mort) Atteinte de la VIIe paire de nerfs crâniens => tbs neuroS	A : rapide et intense D : diffuse dans tous tissus M : hépatique => métabo - actifs E : rénale lente (t _{1/2} =6-30h)	1) <u>Prodrome</u> : signes neuroS (acouphènes, vertiges, ↓ acuité visuelle, céphalés convulsions) 2) <u>État</u> : ♥vasc (hypoT, arythmie ventriculaire, décès par arrêt ♥, tb respi (polypnée avec hypoxie), signes métabo (acidose lactique, IR (↑ creat, CPK, urémie)	Hospit + réa <u>tmt évacuateur</u> : charbon activé dans l'h <u>tmt symptomatique</u> : O2 systématique, ventilation → selon dose "antidote" = diazepam → ↓ tox ♥vasc et arythmiques ø tmt épurateur	Surveillance ECG répété et monitoring + dosage lactates, gaz du sang, ionogramme sanguin, urée, créat, CPK, chloroquinémie MTE ++ tentative de suicide ou criminelle
Digoxine	Bloc pompe Na+/K+/ATP => accumulation Na+ et Ca intra⚡ et K= extra⚡ ↑ tonicité (tonotrope +) ↑ force contraction (inotrope +) ↓ fréquence sinusale (chronotrope -) dromotrope -	A : bonne résorption digestive D : faible LPP, diffusion tissulaire élevée M : peu au niveau du foie E : urinaire ++ sous forme métabolisée	1) <u>Prodrome</u> (<6h) : tb dig (NV, diarrhées, anorexie) tbi neuroS (vision flou, ↓ acuité visuelle, céphalées, myalgies, confusions) 2) <u>État</u> (6h): ♥ car ↑ kaliémie (BAV, arythmie, ↓ QT, décès par FA)	Hospit + réa <u>tmt évacuateur</u> : charbon activé (++)précoce) tmt symptomatique : atropine, antiarythmique ⚠ prudence pour la correction des déséquilibre hydro-électrique <u>tmt spécifique</u> : immunothérapie (anti digitalique / Ac spécifique)	Surveillance continue ECG MTE ⚠ Catécholamines proscrites Indications fragments FAB d'Ac : pronostique vital en jeu selon la dose, personne pagée, sexe (H), antcd, hyperK+, BAV sévère, arythmies ventriculaire => rend le digitalique inactif en se fixant dessus
Ethanol (aiguë) <i>Limite :</i> <i>0,5 g/L</i> <i>=</i> <i>0,25 mg/L air expiré</i>	Modulateur + des R.GABAA, hyperpolarisant Inhib R.NMDA (glutamate) = ↓ influx Ca Inhib canaux-Ca-voltage-dépendant = ↓ neuroT ↑ fluidité membranaire ↑ voie des la récompense (dopamine) Vasodilatation periph + ↓ sécrétion ADH (diurétique)	A : digestive (estomac, IG), pulmonaire, percutanée diffusion simple D : rapide dans les tissus ++ vascu (cerveau, poumons, foie) M : non stocké, ++ vite transfo Éthanol → Acétaldéhyde → Acétate → Acétyl CoA → CO2 + H2O Acétaldéhyde = métabolite toxique de l'éthanol, ++ réactif toxicité > athenol → rapidement	Narcotique : + puis - SNC 1) <u>Euphorie puis ébriété</u> (ivresse éthylique simple) Désinhibition (impulsions puis maladresse), tb visuels, ↓ réflexes, attention 2) <u>Ivresse puis stupeur</u> (phase de dépression) 3) <u>Coma</u> calme hypotonique (vasoD, hypoT, bradypnée) 4) <u>Fin de l'ivresse</u> = gueule de bois (sd de sevrage)	Ébriété et ivresse : BZD, vitB6, Mg, surveillance, PLS Complications/coma : réchauffement, agents Σmimétiques, sérum glucosé, intubation, ventilation ø tmt spécifique ni épurateur	++ variabilité individuelle d'alcoolémie/symptômes synergie avec autres substances alcoolémie = indice de gravité Phase de dépression = incoordination motrice, ataxie/somnolence, désorientation spatio-temporelle, ↓ sensibilité à la douleur, vomissements, hypothermie

		transformé			
Ethanol (chronique)	Désordres métabo : réoxydation => crise de goutte, carence NAD+ SNC : tolérance, + système récompense Foie : radicaux libres, accumulation triglycérides, irritations des voies dig, dysfct des villosités ♥ : dilatation cardiomyocytes, + SRAA	E : urine, air expiré 2-10% inchangé mais suffisant pour détection d'une prise récente Urine: alcoolemie/alcoolémie = 1,3 Air expiré : [alvéoles]/[sang] = 1/2000	Névrite optique, détérioration intellectuelle, démences, cancers, 1)stéatose hépatique, 2)hépatite, 3)fibrose, 4)cirrhose, pancréatite(fibrose irr), tb ♥vasc (AVC, IDM), tb hémato Tolérance → dépendance: physique et psychique sd de sevrage = hallu, tremblements, insomnies, ↑SNA, épilepsie alcoolique, délirium tremens	<u>Sevrage</u> : préparation, suppression absolue, prévention (anxiété, DT, tremblements...) Naltrexone (antago R.opioïdes), Acamprosate (ago R.GABAa), Baclofène (ago R.GABAb) <u>Dégout</u> : Disulfirame (inh ALDH) => effet antabus + psychothérapie, ateliers Vit B1-B6, hydratation, glucose, Bêta-bloquant	14 verres/sem ♀ 21 verres/sem ♂ Reco → 10 verres / sem Sd d'alcoolisme foetale : malformations, retard de croissance, tb comportement, ↓ QI Marqueurs indirects = ASAT/ALAT, volume globulaire, CDT Marqueurs directs = métabolites de l'éthanol
Méthanol <i>Dose mortelle = 7 à 250mL</i>	Effet anesthésique mb <u>Formaldéhyde</u> = inhib enzymatique => bases de Schiff (adduits) <u>Acide formique</u> = inh cytochromes oxydases → acidoses métabolique, s'accumulent dans la tête du nerf optique	A : digestive, pulmonaire, cutanée D : rapide dans l'eau du corps M : foie, oxydatif toxifiant méthanol → (ADH à NAD) → formaldéhyde déshydrogénase + glutathion → acide formique → CO2 + H2O E : rénale ou air expiré	Intox retardée si prise d'éthanol <u>Phase de latence</u> : 9 à 24h <u>Phase de début</u> : tb conscience, céphalées, ivresse, malaise gé, tb dig (vomissements, douleurs, trou anionique) <u>Phase d'état</u> : agitation, convulsion, coma, défaillance respi, hypoT, tachyC, hypothermie, tb oculaires (mydriase, oedème papillaire) Principale complication = cécité définitive	Hospit en urgence <u>tmt symptomatique</u> : solutés de réhydratation, bicarbonates + KCl, anticonvulsivant, O2, intubation, ventilation, corticoïdes (oedème papillaire), acide folique (élimine ac formique) <u>tmt spécifique</u> : saturation (éthanol) ou inhibition (fomépizole) de l'ADH <u>tmt épurateur</u> : hémodialyse dans cas graves	Intox ++ collectives Analyse tox : atmosphère, milieux biologiques (dosage méth et éth systématique), dosage sur sérum, urine, liquide gastrique, dosage ac formique sur sérum
Ethylène glycol	Inhibent la phosphorylation oxydative, glycolyse, synthèse des protéines, réplication ADN et ARNr Dépriment les centres respi Ac oxalique → cristaux oxalate de Ca qui se déposent dans rein, cerveau, myocarde, yeux, pancréas => néphropathie organique aiguë, hypoCa	A : rapide par estomac et tractus digestif (complète en 2h) D : dans l'eau totale et dans tous les tissus (amphiphiles) M : hépatique et rénal, oxydatif toxifiant E : rénale principal métabolite = ac glycolique t_{1/2}=3 à 6h → signes + précoces que ceux du méthanol	1) <u>Après 30 min à 4h</u> : tb dig (NV, douleurs intenses), sd ébrieux, tb conscience, comportement, somnolence, coma, polyurie, soif, anorexie 2) <u>jusqu'à la 24ème heure</u> : ♥vasc (tachyC, hypoT, myocardite toxique) OAP et mort en 24 à 72h 3) <u>entre 24 et 72h</u> : atteinte rénale tubulopathie aiguë, glycosurie, hématurie, cristaux dans ++ organes	<u>tmt symptomatique</u> : réhydratation, bicarbonates + KCl, anticonvulsivant, O2, ventilation, intubation tmt spécifique : IDEM méthanol <u>tmt épurateur</u> : hémodialyse en asso avec tmt antidotique (= épuration + tmt de l'acidose)	Intox ++ individuelle Dosage sur sérum, urine, liquide gastrique Recherche des cristaux dans les urines → indispensable au diagnostic Bilan bio : gaz du sang (acidose métabolique), TO ↑, TA ↑, hypoCa, bilan rénal pour recherche IRA

Monoxyde de carbone <i>Intox si HbCO > 3% non fumeur et >6% chez fumeur</i>	Fixation à l'Hb (++) affinité ≠ O₂) => hypoxie et ↑ affinité de l'affinité pour O₂ → ↓ relargage d'O₂ dans les tissus => ↑ hypoxie tissulaire Fixation myoglobine => hypoxie musculaire (faiblesse muscu jusqu'à rhabdomyolyse) ↓ respi mitochondriale => hypoxie cellulaire	A : ++ rapide, ↑ si rythme respi rapide D : ++ liposoluble, fixation à l'Hb, myoglobine, enz héminiques (CYP450, catalase, peroxydase) M : faible, métabo en CO₂ E : dissociation de l'HbCO HbCO = marqueur d'exposition (ø de gravité)	Tableau anoxique <u>Forme non compliquée</u> : céphalées, NV (triade), confusion fq, tb de l'attention, vertiges, asthénie <u>Forme compliquée</u> : tb neuro (coma, convulsion, hyper+ neuromusculaire, tb cérébelleux → encéphalopathie anoxique tb végétatifs (hyperthermie), ♥vasc (HTA, tachyC, SC), tb respi (insuf respi => coma	ø tmt épurateur et évacuateur <u>tmt symptomatique</u> : intubation, ventilation, bicarbonates + KCl, diurétiques, anticonvulsivants / IV (diazépam) <u>tmt spécifique</u> : O₂ systématique ⚠ PEC basée que sur symptômes pas HbCO	1ère cause de mort toxique en France → ++ accident Apparition lors combustion incomplète ⚠ forme subaiguë répétée non dépistée → rôle pharmacien Femme enceinte : effet tératogène, hypoxie ↑ chez le fœtus Bilan : gaz du sang, dosage CPK, ionogramme, mesure HbCO Déclaration de toute intoxication aux services sanitaires => enquête
Plomb <i>saturnisme > 50µg/L</i>	Inhibe l'ALA-déshydratase => bloc l'hème-synthétase Inhibe biosynthèse globine Rein : ↓ filtration glomérulaire (sd de Toni-Debré-Fanconi : tox au niveau épithélium tubulaire prox, glycosurie, lésions glomérulaires, peut + SRAA)) Erythrocyte : ↓ ½ vie des GR	A : voie respi si particules < 5 µm / voie dig (++) enfants) ↑ si carence fer ou Ca D : sang 98% dans GR, tissus mous (foie, rein, poumons) 2 à 3 mois, squelette stockage à long terme Passe BP et lait E : urinaire, fèces, salives, cutanées, cheveux ...	Intox aiguë = rare → signes dig, rénaux, hépatiques => plombémie toujours ++ élevée Intox chronique = saturnisme Effets sans seuils <u>Pré-clinique</u> : troubles hématologiques (anémie) <u>Clinique</u> : Enfant → tb neuro-comportemental (cognitif, attention, auditif), tb reproduction, rénal Adulte → colique de plomb, neuropath périph, maladie rénale chronique, cancers	PEC en fonction de la plombémie <6 ans : RHD + conseils si > 450µg/L = tmt chélateur <u>tmt spécifique</u> : -DMSA ou Succimer (VO) en 1ère intention -EDTA-Calcique (IV) : moins spécifique -BAL (IM) : plus utilisé tmt chélateur chez l'adulte si >750µg/L	++ jeunes enfants Tableau n°1 des maladies prof Plombémie NN ≈ mère Signes + sévères chez jeunes <6 ans Risque avortement si expo / grossesse + ↓ croissance Classé 2A par le CIRC (=probable) Saturnisme infantile = MDO → seule non infectieuse Examen : dosage plomb corrélé à la symptomatologie + dosage ALA, protoporphyrines zinc
Benzène <i>hydrocarbure aromatique monocyclique</i>	MO : formation de benzoquinones catalysée par MPO → génotoxicité Mutagène : clastogène, aneugène, mutations, cancer (LAM)	A : rapide, pulmonaire, cutanée, digestive D : organes riches en lipides (MO, foie, tissu adipeux, SNC) passe BP M : hépatique par CYP2E1 (oxydation → toxique) et MO E : respiration, urinaire sous forme inchangée	Intox chronique : sd psycho-organique (↓ concentration, mémoire, irritation, dépression, tb sommeil, tb dig (NV), irritations cutanées, tb hématologiques (1)asthénie tb dig, polynucléose, 2)anémie, thrombopénie, leucop => pancytopenie cellulaire) Évolution possible en hémopathie maligne	<u>Formes légères</u> : surveillance hématologique, anti-anémiques, vit c et K, corticoïdes <u>Formes médullaires</u> : transfusion sang, culots globulaires, leucocytaires, plaquettaires, corticoïdes, antibiotiques	++ origine professionnelle Intox aiguë ++ rare Dosage atmosphérique, dans l'air expiré, sang (+ spécifique et sensible) Fixation de VLEP Tableau n°4 expo professionnelles Catégorie I du CIRC cancérogène avéré)
Organo phosphorés carbamates	Inhib irréversible de l'AchE → accumulation d'Ach et destruction de l'enzyme => stimulation ++ du système cholinergique, action sur R.muscariniques et	A : rapide dans toutes les voies D : dans tout l'organisme passe BHE M : hépatique, SNC, pulmonaire	<u>Sd muscarinique</u> : salives, sueurs, bronchospasmes, dyspnée, hypot, mictions <u>Sd nicotinique</u> : asthénie, crampes, mvts involontaires, tachyC, HTA <u>Sd neuro centrale</u> : agitation, anxiété,	<u>tmt évacuateur</u> : décontamination oculaire et cutanée <u>tmt symptomatique</u> : intubation, ventilation O₂,	Produits anti-poux, pesticides, insecticides Intox professionnelles inscrites au tableau du régime général et agricole Dosage de l'AchE érythrocytaires (↓) ou

	nicotiniques	E : urinaire	vertiges, céphalées, épilepsies, convulsions, coma <u>Autres</u> : tb coag, hypoK+, acidose métabolique, tb du rythme <u>Décès</u> : insuf respi aiguë ou état de mal épileptique (EME) réfractaire au tmt	anticonvulsivant, antiarythmique <u>tmt spécifique</u> = atropine (antago compet des R.muscariniques) Oximes (régénère les AchE ø tmt épurateur	BChe plasmatique ou sérique (↓)
Ethers de glycol <i>dérivés de l'éthylènes glycol (type E) dérivés du propylène glycol (type P) : éthers et acétate</i>		A : cutanée (importante), pulmonaire, orale (totale) D : foie, reins, tissu adipeux passe dans le sang et contamination foetale M : type E → dégradés en métabo + toxiques = alkoxyacides type P → vite éliminé par expiration E : rapidement métabolisés	<u>Chronique</u> : hématotoxicité, repotoxicité (ligospermie), teratogénicité (avortement, malformations), génotoxicité, +/- cancérigène <u>Aiguë</u> (rare) : tox croissante (+PM important + toxicité haute), tb dig (NV), ébriété, somnolence, coma, hyperventilation, hémolysant, IRA, coma, oedème pulmonaire, irritations oculaires	IDEM éthylène glycol	
Radio éléments	<u>Irradiation externe</u> (globale) : rayons X et γ (parcours très longs) et rayons β (les + énergétiques) <u>Irradiation interne</u> ou contamination : radio-isotopes, rayons α	<u>Irradiation externe globale</u> : stérilité, lymphopénie, leucopénie thrombocytaire (avec NV), sd hématopoïétique, sd gastro-intestinale (douleurs, vomissements → hémorragies et septicémies), atteinte pulmonaire, sd neuro à très haute dose (désorientation, coma, convulsions, oedème, hypertension) <u>Irradiation externe localisée</u> : atteinte de la peau (chaleur, douleur, érythème puis dépilation, radiodermite, nécrose)		<u>tmt évacuateur</u> : lavage, boisson, fluidifiant, laxatif <u>tmt spécifique</u> : iode stable, bleu de Prusse (Thalium), Ca-DTPA (chélateur) <u>thérapie de support</u> : décontamination, transfusion, antibiotiques <u>thérapie par cytokines</u> : G-CSF et EPO <u>thérapie par greffe allogénique de CSH</u> : pas avant le 21e jour	Dose annuelle moyenne reçue = 3,7 mSv 1ère estimation à partir des signes cliniques et biologiques : dosimétrie biologique et physique
Dioxine	Liaison à AhR → dissociation complexe AhR-Hsp90 (protéine chaperonne du choc thermique) AhR-dioxine lie prot ARNT → fixation sur des seq ADN "éléments de réponses aux xénobiotiques" => modulation activité de nb gènes (CYP1A1)	A : voie digestive (maj /alimentation) D : tout l'organisme, organe riches en lipides passe BP et lait M : hydroxylation puis conjugaison ou glucurono/sulfo conjugation E : lente, s'accumule dans l'organisme	Aiguë (rare) : dermatotoxicité, hépatotoxicité (hépatomégalie, ↑γGT Chronique : cancérigène (non génotoxique, non mutagène), ↓ fertilité, tératogène (bec de lièvre), effets ♥vasc, céphalées, insomnies, perturbations endocriniennes de la fct thyroïdienne		Polluant organique persistant Dioxine la + toxique = TCDD = "Seveso" → classe 1 par le CIRC Bioaccumulation dans la chaîne alimentaire